



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

Trabalho 3 - API de Mobilidade Urbana

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA PERSISTENCIA - 01A -
2025.1

Prof. Victor Pinheiro

Autor

Lucas Levy de Oliveira Barros - 508160

Relatório de Desenvolvimento

A API tem como foco o gerenciamento da mobilidade urbana, funcionando como uma plataforma de transporte nos moldes dos aplicativos do tipo Uber. Ele permite o cadastro e a administração de motoristas, passageiros, veículos, localizações e viagens. O sistema possibilita o registro de deslocamentos entre pontos de partida e destino, vinculando motoristas e passageiros. Além disso, oferece relatórios e estatísticas que ajudam a acompanhar o uso do serviço, como o número de viagens por motorista, por cidade de origem ou destino e outras informações importantes para a operação e análise do transporte urbano.

Repositório no GitHub

- [Link para o Repositório](#)

Banco de Dados

- MongoDB

Entidades Desenvolvidas

Motorista

Representa os motoristas cadastrados no sistema, responsáveis por realizar as viagens.

Atributos:

- id: ID do motorista (identificador único);
- cpf: CPF do motorista;
- nome: nome completo do motorista;
- email: endereço de e-mail;
- senha: senha de acesso ao sistema;
- criado_em: data de criação do cadastro.

Passageiro

Representa os passageiros que utilizam o sistema para solicitar viagens.

Atributos:

- id: ID do passageiro (identificador único);
- cpf: CPF do passageiro;
- nome: nome completo do passageiro;
- email: endereço de e-mail;

- senha: senha de acesso ao sistema;
- criado_em: data de criação do cadastro.

Veiculo

Representa os veículos cadastrados e utilizados pelos motoristas nas viagens.

Atributos:

- id: ID do veículo (identificador único)
- placa: placa do veículo;
- modelo: modelo do veículo;
- ano: ano de fabricação;
- cor: cor do veículo;
- motorista: Motorista responsável pelo veículo.

Localizacao

Representa os endereços e pontos de partida/destino das viagens.

Atributos:

- id: identificador único da localização;
- cidade: nome da cidade;
- rua: nome da rua;
- numero: número do endereço;
- latitude: coordenada de latitude;
- longitude: coordenada de longitude.

Viagem

Representa as viagens realizadas entre passageiros e motoristas.

Atributos:

- id: identificador único da viagem;
- status: status atual da viagem (ex: aguardando, em andamento, finalizada);
- criada_em: data de criação da viagem;
- motorista: Motorista responsável pela viagem;
- passageirof: Passageiro que solicitou a viagem;
- localizacao_inicial: Localização de partida;
- localizacao_final: Localização de destino.

Relacionamentos

- 1:1 - Motorista -> Carro
- 1:N - Localização -> Viagem

- N:N - Motorista e Passageiro -> Viagem

Funcionalidades Desenvolvidas

F1. Inserir uma entidade no banco de dados

- Desenvolvido para todas as Entidades

F2. Listar todas as entidades do banco

- Desenvolvido para todas as Entidades

F3. CRUD completo da entidade

- Desenvolvido para todas as Entidades

F4. Mostrar a quantidade de entidades

- Desenvolvido para todas as Entidades

F5. Implementar paginação e limitação de resultados

- Desenvolvido para todas as Entidades

F6. Filtrar entidades por atributos específicos

- Desenvolvido para todas as Entidades, permite filtragem por todos os atributos das entidades e dos relacionamentos.

F7. Consultas Complexas

- /viagens/veiculo/modelo/{modelo_veiculo}
 - Busca viagens por modelos de veículos
 - Entidades: Viagem, Motorista e Veiculo
- /viagens/passageiro/cidade_partida/{cidade_partida}
 - Busca viagens e passageiros por cidade de partida
 - Entidades: Viagem, Passageiro e Localizacao

Consultas Requeridas

Consultas por ID

- Rota de busca por id e filtragem padrão, implementado em todas as entidades

Listagens filtradas por relacionamentos

- Rota de busca padrão, implementado nas entidades viagem e motorista

Buscas por texto parcial

- Rota de busca padrão, no campo de valor passar o texto seguido de %

Filtros por data/ano

- Rota de busca padrão, faz a busca por atributos de data
- /viagens/ano/{viagem_ano}
 - Rota de busca de viagens por ano

Agregações e contagens

- Rota de contagem, implementada em todas as entidades.

Classificações e ordenações

- Rota de busca padrão, implementado para todos os atributos da entidade base, sem considerar os relacionamentos

Consultas complexas envolvendo múltiplas entidades

- Rotas de:
 - /viagens/veiculo/modelo/{modelo_veiculo}
 - /viagens/passageiro/cidade_partida/{cidade_partida}